

Tipos de teorías en sociología de la ciencia: una propuesta teórica

Types of Theories in the Sociology of Science: A Theoretical Proposal

Resumen

Este artículo propone una tipología analítica para clasificar las principales corrientes de la sociología de la ciencia a partir del cruce de dos dimensiones fundamentales: los compromisos ontológicos sobre la naturaleza de las entidades estudiadas y las posiciones epistemológicas respecto al estatuto del conocimiento científico. El objetivo del trabajo es construir un marco conceptual que permita comparar distintas teorías sociológicas del conocimiento científico más allá de las clasificaciones tradicionales basadas en escuelas o corrientes intelectuales. A partir de una discusión conceptual sobre realismo y antirrealismo en ambos ejes, el artículo desarrolla primero una matriz que identifica cuatro posiciones generales derivadas de su cruce. Sobre esta base se propone una tipología más refinada compuesta por seis tipos ideales: realismo fuerte, realismo moderado o crítico, antirrealismo epistemológico, pragmatismo epistemológico, constructivismo moderado y constructivismo fuerte o relativista. Cada tipo se caracteriza mediante cinco dimensiones analíticas: ontología, concepción de la agencia, posición epistemológica, criterios de verdad y orientación metodológica. Finalmente, la tipología se aplica de manera exploratoria a diversas corrientes de la sociología de la ciencia.

Palabras clave

Tipología, Sociología de la ciencia, Epistemología, Ontología social, Realismo-Antirrealismo

Abstract

This article proposes an analytical typology to classify the main currents in the sociology of science by crossing two fundamental dimensions: ontological commitments regarding the nature of the entities under study and epistemological positions concerning the status of scientific knowledge. The objective of the paper is to construct a conceptual framework that allows the comparison of different sociological theories of scientific knowledge beyond traditional classifications based on schools or intellectual traditions. Starting from a conceptual discussion of realism and anti-realism along both axes, the article first develops a matrix that identifies four general positions derived from their intersection. On this basis, a more refined typology is proposed, composed of six ideal types: strong realism, moderate or critical realism, epistemological anti-realism, epistemological pragmatism, moderate constructivism, and strong or relativist constructivism. Each type is characterized through five analytical dimensions: ontology, conception of agency, epistemological

position, criteria of truth, and methodological orientation. Finally, the typology is applied in an exploratory way to several currents within the sociology of science.

Keywords

Typology, Sociology of Science, Epistemology, Social Ontology, Realism–Anti-realism

Introducción

Este trabajo propone una tipología para clasificar teorías en sociología de la ciencia o teorías sociológicas en los que se pueda rastrear compromisos de tipo ontológico y epistemológico. La tipología se puede articular en cinco fundamentos: ontología, epistemología, agencia, criterios de verdad y metodología. De allí, partimos en organizar los fundamentos en dos ejes. Por un lado, la perspectiva ontológica y la concepción de agentes sociales como parte de un mismo fundamento por la explicación de quiénes actúan en el mundo social. Por otro lado, está el eje que vincula los aspectos epistemológicos con la concepción de verdad con la que se evalúa las teorías. A lo largo del trabajo se trata de justificar la propuesta adoptada.

El uso de tipologías ha estado ampliamente extendido en las ciencias sociales, en particular en la sociología y en las ciencias políticas. El empleo del término “tipología” (*Typologie*) se remonta a Carl Menger, fundador de la escuela austríaca, y pasa posteriormente a la sociología a través de Max Weber (Moya López & Serrano Olvera, 2003). En su *Methodenstreit*, Menger desarrolla una defensa de pluralismo metodológico basada en la idea de que no existe unidad en el método científico y de que éste debe adecuarse al objeto de estudio. Desde esta perspectiva, la economía podía abordarse desde un enfoque particular y otro general. El “enfoque general que privilegiaba las formas recurrentes que los fenómenos presentaban... [los] denominó tipos y relaciones típicas.” (Moya López & Serrano Olvera, 2003, p. 25). En el caso de la economía, el enfoque particular se asociaba a la estadística, mientras que el generalizador se vinculaba a la teoría, por lo que los tipos tuvieron inicialmente un propósito explicativo y generalizador.

La adopción por parte de Max Weber de la teoría de tipos de Menger se convirtió en un elemento central de su trabajo, cuyo ejemplo más conocido son los “tipos de dominación” (*Typen der Herrschaft*). De acuerdo con De Donato (2007), en Weber es posible identificar dos concepciones de tipos ideales (*Idealtypus*): por un lado, los tipos individuales, entendidos como fenómenos singulares y vinculados a ciencias particulares como la historia; por otro, los tipos ideales generales, propios de la sociología, cuyo propósito es legaliforme y nomológico. Ambas concepciones no se excluyen entre sí y pueden coexistir.

Así, el *Idealtypus* puede definirse como “una construcción mental (o *Gedankenbild*) que tiene el carácter de una utopía en sí, que es obtenida a partir de la exageración mental de determinados elementos de la realidad” (De Donato Rodríguez, 2007, p. 154). Los tipos ideales deben

comprenderse como formas de “idealización”, en tanto constituyen representaciones reducidas de la realidad que no pretenden ser contradictorias con ella. Por ello, los casos particulares no son subsumidos plenamente por los tipos generales, sino que se aproximan a ellos como construcciones analíticas deliberadas.

Según Weber (2002), los tipos ideales son herramientas centrales al ser construcciones abstractas que no existen empíricamente, pero permiten comprender la realidad mediante esquemas típicos. Conceptos como “capitalismo” o “clase social” funcionan como entidades abstractas que orientan la interpretación, aun cuando no posean existencia “real” en sentido fuerte. A partir de estos tipos ideales se construyen tipologías, entendidas como sistemas de clasificación derivados de conceptos (Smith, 2002). Como método responde a la necesidad de clasificar, estructurar y resumir en un conjunto reducido y significativo de categorías o tipos a individuos o cualquier unidad de análisis relevante (López Roldán, 1996, p. 10). No puede haber tantos tipos como unidades reales, dado que el principio de abstracción es constitutivo del procedimiento tipológico. Aunque toda tipología conlleva una pérdida debido a su condición de idealización, esta reducción se compensa con una función heurística y comprensiva.

A diferencia de las taxonomías, propias de las ciencias naturales y asociadas a órdenes naturales, como en la tradición linneana, las tipologías no buscan solo clasificar entidades naturales, sino establecer relaciones categoriales orientadas a la comprensión y explicación (Corbetta, 2007; Vanlear et al., 2009). Por ello, en las ciencias sociales no operan taxonomías en sentido estricto, sino construcciones conceptuales cuya finalidad es hacer inteligible una realidad compleja sin requerir un compromiso ontológico fuerte con las entidades tipificadas.

La diferencia entre tipologías y taxonomías radica en que las primeras representan conceptos más que casos empíricos. Por ello, se anclan en la noción de tipo ideal como construcción mental que acentúa deliberadamente ciertas características (Smith, 2002, p. 381). Un tipo ideal “es un concepto o representación mental que describe el estado de hechos lógicamente posible, pero que es difícil encontrar en el mundo real” (De Donato Rodríguez, 2007, p. 154). Esta definición remite directamente a conceptos como “capitalismo” o “economía de mercado”. En este sentido, los tipos ideales se conectan con la noción de ficciones científicas.

Una tipología es una abstracción y una forma de idealización y comparte elementos ficcionales al no registrarse en la realidad, pero esto supone ganar alto poder explicativo y heurístico (Chakravartty, 2001). Toda ciencia supone una forma de idealización del mundo, y sus avances se relacionan precisamente con el hecho de que la ciencia moderna surge como reducción y no como intento de aprehender la totalidad.

En este marco, una tipología constituye una forma de idealización, es decir, una reducción deliberada o deformación controlada de la realidad y nos deja aprehender el mundo de manera más simple, ganando poder explicativo (Chakravartty, 2001; De Donato Rodríguez & Arroyo Santos, 2012). De manera análoga a los modelos, una tipología puede considerarse un “aparato inferencial” (de Donato Rodríguez & Zamora Bonilla, 2009), es decir, una base que permite organizar la

diversidad para extraer conclusiones lógicas y razonadas a partir de ciertos presupuestos. Como forma de abstracción, omite elementos irrelevantes y, en su función idealizadora, puede ser entendida como un tipo de modelo.

Si bien las tipologías pueden mejorar la comprensión de un fenómeno y aportar herramientas útiles para interpretar casos específicos, también presentan limitaciones importantes. En primer lugar, su uso suele ser fundamentalmente cualitativo; aunque a veces se comparan con escalas nominales, esta analogía es imprecisa, ya que las tipologías no buscan medir sino organizar fenómenos mediante interrelaciones categoriales, lo que permite mejorar la operatividad analítica cuando la cuantificación no es posible (Collier et al., 2012). Las tipologías no siempre alcanzan la capacidad explicativa que pretenden y pueden reducirse a sistemas clasificatorios complejos, especialmente cuando la estructura tipológica preexiste al análisis empírico y existe el riesgo de forzar los casos para que encajen en ella.

Aunque la multidimensionalidad suele considerarse una fortaleza, también puede generar ambigüedad interpretativa (Vanlear et al., 2009). También difieren entre disciplinas. En ciencia política, suelen construirse a partir de variables cuantificables, mientras que en sociología tienden a funcionar como relaciones categoriales más cercanas a una propuesta epistemológica que a un instrumento estrictamente empírico. En ambos campos, se utilizan como herramientas de ordenamiento para interpretar y generalizar datos. En particular, la clasificación de teorías a partir de sus componentes epistemológicos tiene antecedentes importantes (Martindale, 1961; Corbetta, 2007), lo que muestra que el uso de tipologías para organizar corrientes intelectuales constituye un procedimiento recurrente con fines heurísticos, explicativos y pedagógicos.

¿Por qué una tipología para la sociología de la ciencia?

Podemos concebir a la sociología de la ciencia como un discurso de segundo orden, es decir, un discurso que habla sobre otro, un tipo aplicado de sociología que tiene a la ciencia y a las prácticas de los científicos como objeto de estudio. Generalmente, al hablar de producción de conocimiento, las teorías de la ciencia asumen postulados epistemológicos y ontológicos. Gran parte de la tradición sociológica marca estas discusiones, como, en el debate entre estructura y agencia (Durkheim-Weber) (Mascareño, 2008) o como la crítica que hace el Programa fuerte a la concepción de la producción del conocimiento de la sociología de Merton (Martin, 2003).

Una clasificación tipológica permite analizar las distintas teorías a través de sus compromisos en los dos ejes mencionados, y situar la producción teórica. En el debate de la sociología de la ciencia, las posiciones sobre la agencia, la producción de la verdad como mecanismo de legitimación y una evaluación de los compromisos epistemológicos de los científicos y sus productos es central.

Propuesta de tipología para la clasificación

La intención de hacer una tipología de diferentes teorías de la sociología de la ciencia no solo es hacer una clasificación de tipos de teorías, sino contar con una forma de organizar discursos frecuentemente complejos y dispersos que a su vez nos deja evaluar su coherencia interna y su adecuación con la realidad que intentan representar.

Los fundamentos considerados son los siguientes: (1) los presupuestos ontológicos, entendidos como los compromisos metafísicos respecto a las formas de existencia de una realidad independiente a la mente; (2) la epistemología derivada de dichos presupuestos; en un sentido kantiano, de la pregunta sobre qué es el mundo se deriva otra que atiende a qué y cómo podemos conocer; (3) la concepción de la agencia social, es decir, la forma en que se entiende la existencia y el carácter de los agentes —individuos, estructuras, relaciones, comunicaciones—, lo cual implica no solo un enfoque analítico, sino también supuestos sobre los sujetos cognoscentes, la posibilidad del cambio social y la volición de la acción; (4) las metodologías que se desprenden de estas concepciones del mundo y de la agencia, como fundamento de los análisis sociológicos; (5) los criterios de verdad, entendidos como el conjunto de reglas mediante las cuales se determina si una proposición puede considerarse verdadera, lo que implica reflexionar sobre sus condiciones de justificación y validación.

La tipología propuesta se organiza a partir de dos ejes analíticos estrechamente vinculados: un eje epistemológico, centrado en los criterios de verdad y en el grado de adecuación que las teorías atribuyen a la relación entre conocimiento y realidad, y un eje ontológico, centrado en los compromisos metafísicos y en la concepción de la agencia social. Ambos ejes no son independientes, pues la manera en que una teoría define qué cuenta como verdad o validez condiciona el tipo de realidad que está dispuesta a reconocer como cognoscible. A su vez, la forma en que se concibe la agencia delimita los mecanismos explicativos disponibles y, en consecuencia, los criterios con los que se evalúan sus afirmaciones. Por ello, la articulación entre epistemología y ontología constituye el núcleo de esta tipología.

Ontología

La ontología puede definirse como el estudio del ser o de lo existente. Aquello que Aristóteles denominaba “filosofía primera” o “metafísica” se vincula con el “estudio del ente en cuanto ente” (Ferrater Mora, 2001, p. 2622). Aunque, toda posición ontológica tiene consecuencias epistemológicas relacionadas, la distinción analítica entre ambas es fundamental en filosofía.

Una definición básica del realismo ontológico se deriva del llamado *independent mind commitment*, es decir, la presunción de que el mundo externo constituye una realidad independiente de la mente humana y no su producto (Chakravartty, 2011). Este compromiso supone una distinción entre mundo y mente, así como una reflexión sobre las posibilidades de representación. En consecuencia, las teorías sociológicas de la ciencia y del conocimiento adoptan distintos niveles

de aceptación o rechazo de este presupuesto. Algunas niegan la existencia de una realidad externa, otras su cognoscibilidad, y otras ambas, al reducirlas a la perspectiva individual.

En un sentido fuerte, el realismo ontológico no se separa del epistemológico, pues se basa en la dualidad existencia/conocimiento y sostiene que la realidad existe independientemente de la percepción, el lenguaje o las construcciones mentales (Miller, 2024), y afirma la posibilidad de conocerla. Los objetos, propiedades, eventos y estructuras poseen existencia objetiva, incluso si no son observados ni pensados por ningún sujeto. En consecuencia, la naturaleza del ser no depende de cómo se lo conceptualice, sino que constituye una dimensión intrínseca del mundo.

Una versión diferente del realismo ontológico en sentido clásico es el realismo estructural (Votsis, 2012). En sentido estricto, es un tipo de realismo más epistemológico, pero con consecuencias ontológicas. La versión que defiende Ioannis Votsis es una respuesta a las dificultades del realismo científico tradicional (generalmente realista ontológico). Muchas teorías exitosas del pasado resultaron ser falsas en cuanto a las entidades que postulaban¹, pero lo que tiende a preservarse a través del cambio teórico son las estructuras relacionales que describen. Así, el compromiso realista no debe centrarse en entidades específicas, sino en las relaciones estructurales que capturan las teorías. Votsis mantiene el principio de independencia de las entidades con respecto a la mente, pero se centra en las relaciones estructurales entre ellas y cómo podemos comprenderlas.

Un tipo de realismo metafísico es el nominalista, que también afirma la existencia de un mundo independiente de la mente, compuesto por particulares concretos, pero niega la existencia ontológica de universales, propiedades abstractas o estructuras como entidades autónomas, interpretándolas como recursos lingüísticos o conceptuales (Miller, 2024; Balaguer, 2025). Estas solo tienen sentido al ser instanciadas en los objetos o relaciones concretas a las que hacen alusión. Paradójicamente, en la tradición que se sigue de la discusión medieval por los universales, la posición nominalista es antirrealista, mientras el platonismo idealista es realista en el sentido en el que asevera la existencia de entidades ideales.

En su opuesto, podemos definir al antirrealismo como una posición que niega una de las dos consecuencias del compromiso: la existencia de los objetos y la independencia del observador (Miller, 2024); sin embargo, dado que se requiere solo la negación de uno de los dos compromisos, los antirrealismos constituyen una gama compleja. La distinción entre realistas y antirrealistas no siempre se expresa de forma explícita en el plano ontológico. Difícilmente se encuentran posiciones consistentes de antirrealismo entendido como negación de un mundo independiente de la mente (Hacking, 2001). En muchos casos, incluso posturas críticas respecto del realismo presuponen la existencia de una realidad externa. En ese sentido, Ernesto Castro (2020) argumenta que toda posición es realista con respecto a algo. Por ejemplo, el idealismo platónico es realista con respecto a la existencia de entidades ideales. Como posiciones opuestas, pueden identificarse formas de negación del mundo externo o de su cognoscibilidad, como se verá después.

¹ Por ejemplo, la teoría de Tycho Brahe tenía gran éxito predictivo pero basada en el sistema geocéntrico.

Como tipo de negación del realismo fuerte, el constructivismo sostiene que el conocimiento humano resulta de un proceso de construcción social en el que los influjos culturales, históricos y sociales son determinantes, y que aquello que se considera natural es producto de una convención (Hacking, 2001). Para resumir, el constructivismo busca volver a ver lo natural como social, pues lo natural aparecía como inmutable, y solo lo social es susceptible de cambio y lucha política. El constructivismo tiene consecuencias relativistas importantes, sobre todo en sus versiones extremas, pues si todo depende de lo social y contextual se dificulta discernir aquello que es ajeno a la mente o a las convenciones (Niiniluoto, 2019). Aunque todo constructivismo implica relativismo, el relativismo filosófico constituye una forma extrema de constructivismo.

Una consecuencia límite del relativismo es el solipsismo. Un solipsista sostendría que la única realidad conocida con certeza es la propia mente individual y que no puede afirmarse con certeza la existencia de otras mentes, del mundo exterior o incluso de objetos físicos, que podrían ser proyecciones de la conciencia. Aunque el solipsismo no siempre es sostenido explícitamente por el relativismo, puede aparecer como efecto no intencional y está presente en distintas formas de idealismo, ya sea de manera explícita como en Berkeley o como consecuencia en Hume (Brennan, 1999; Sokal & Bricmont, 1999; Downing, 2021).

Ontología social y agencia

La ontología social trata de responder a las preguntas ¿qué son las entidades sociales? ¿cuáles son sus características? ¿cómo actúan en el mundo? (Epstein, 2017). De la pregunta sobre la acción, deviene la cuestión de la agencia, cuestión central en la filosofía y las ciencias sociales contemporáneas. Históricamente, en sociología, esta discusión se ha articulado en torno al dualismo agencia–estructura, vinculado a la distinción holismo–individualismo y a las metodologías derivadas de cada postura (Hodgson, 2001; Mascareño, 2008; Epstein, 2021).

Según Mascareño (2008), la perspectiva estructural puede asociarse con concepciones de lo universal (Lévi-Strauss), determinaciones de los individuos (Coleman), replicabilidad multinivel (Parsons) y diferenciación multinivel (Luhmann); mientras que la acción ha sido concebida como individual (Weber), colectiva (Durkheim), discreta (Simmel) o interactiva (Schütz).

Por agencia entendemos a la capacidad de actuar causalmente (Schlosser, 2019), mientras que por estructura al conjunto de relaciones sistémicas en los que tiene la acción su marco. La distinción individualismo-holismo/estructura, se remite a la capacidad agencial de lo que podríamos llamar “sujetos sociales” y es la discusión más importante en ontología social (Epstein, 2017, 2021).

Es importante recalcar que no existe correspondencia necesaria entre individualismo–holismo y agencia–estructura. Diversas teorías holistas atribuyen agencia a estructuras. En el marxismo, la agencia se ubica en la clase como motor histórico; en Luhmann, en las emergencias comunicativas del sistema. Asimismo, mediante el concepto de “hechos sociales”, Durkheim (2012) argumentaba que la acción no se reduce al “estado psicológico” individual. En estos enfoques, la estructura

posee realidad y eficacia propias, por lo que identificar agencia exclusivamente con individualismo desconoce tradiciones centrales de la sociología.

La rigidez del dualismo agencia–estructura ha motivado intentos de superación. A esta dualidad se añade el emergentismo de Margaret Archer (1995), subsidiario del realismo crítico de Roy Bhaskar (2008). Para ellos, los procesos sociales son emergentes (Cruickshank, 2017): individuos y estructuras son ontológicamente distintos, aunque mutuamente dependientes, y ninguno se reduce al otro.

Estas posiciones reflejan también afinidades disciplinarias. La psicología y la economía clásica han favorecido el individualismo ontológico y metodológico (Escobar-Jiménez, 2016), mientras que la sociología ha tendido históricamente hacia el holismo, con excepciones como Weber o ciertas corrientes contemporáneas, como la sociología analítica.

El problema ontológico central no es la acción, sino la agencia. De forma básica, agente es quien actúa, ya sea de forma volitiva o no. Definirla siempre como capacidad de actuar conforme a designios propios presupone, en muchos casos, una primacía de la intencionalidad individual. No obstante, como señala Schlosser (2019), la intención no siempre se reduce a deseos o creencias, y en ciencias sociales los resultados no intencionales desbordan las motivaciones iniciales. Ello obliga a reconsiderar dónde se localiza la eficacia causal: en los individuos, en las estructuras o en configuraciones emergentes.

Algunas propuestas contemporáneas han reformulado la ontología social desde un enfoque institucional o sobre cómo el lenguaje crea entidades. John Searle sostiene que entidades como “Estados Unidos” o “el Ministerio de justicia” existen en virtud de la aceptación colectiva y el reconocimiento de su estatus (Searle, 2006, p. 13). Tales hechos sociales dependen de intencionalidad colectiva, atribución de funciones de estatus y sistemas de reglas que los sostienen, siendo el lenguaje su institución básica. Aunque carezcan de materialidad física propia, poseen eficacia social en virtud de estas condiciones.

De acuerdo a la aproximación que adoptamos en este trabajo, el problema ontológico de la agencia puede organizarse en tres posiciones: (1) individualismo, que localiza la agencia y eficacia causal primariamente en individuos; (2) holismo, que parte del famoso presupuesto de que “el todo no es igual a la suma de sus partes”, por lo que le atribuye a las estructuras agencia y eficacia causal, y las ve como entidades realmente existentes; (3) emergentismo, que distingue ontológicamente individuos y estructuras, pero afirma su mutua dependencia sin reducción, pues las estructuras emergen de la interacción entre individuos y al constituirse adquieren propiedades y efectos causales propios.

Tabla 1: Posibilidades de los compromisos ontológicos y de la ontología social

ONTOLOGÍA GENERAL

Tipo ontológico	¿Existe mundo independiente?	¿Qué tipo de entidades existen?	Nota distintiva
	Sí	Objetos, propiedades, estructuras	La realidad es independiente y posee naturaleza intrínseca
Realismo estructural	Sí	Estructuras relacionales	La estructura es lo ontológicamente fundamental
Realismo nominalista	Sí	Particulares concretos	Niega universales y entidades abstractas
Idealismo ontológico	No en sentido material	Entidades mentales o ideales	La realidad depende de la mente o del espíritu
Constructivismo ontológico fuerte	Dependencia de prácticas sociales	Entidades socialmente producidas	Lo que existe depende de marcos sociales
Solipsismo	No	Solo la mente individual	Niega mundo externo independiente
ONTOLOGÍA SOCIAL Y AGENCIA			
Posición ontológico-social	¿Dónde se localiza la agencia?	Estatus ontológico de la estructura	
Individualismo ontológico	En individuos	Derivada o agregativa	
Holismo estructural	En estructuras o sistemas	Real y con eficacia causal propia	
Emergentismo	Multinivel (individuos + estructuras)	Real, pero emergente	

Epistemología

La posición epistemológica de una teoría difícilmente es autónoma respecto de sus compromisos ontológicos. En la medida en la que una concepción del mundo afirma o niega la existencia de una realidad independiente de la mente, delimita simultáneamente qué puede entenderse por conocimiento, verdad y objetividad. Si se sostiene que existe un mundo externo independiente de nuestras representaciones, se abre la posibilidad de defender algún tipo de realismo epistemológico, porque da pie a que nuestras explicaciones sobre la realidad tengan un correlato con el mundo representado. En cambio, si se niega o relativiza ese mundo, el concepto mismo de verdad cambia de estatuto. En principio, el eje epistemológico también puede organizarse en torno a la distinción entre realismo y antirrealismo y sus subsecuentes variantes.

Siguiendo a Chakravartty (2011), el realismo no consiste únicamente en una tesis metafísica sobre la existencia de un mundo independiente, sino en un conjunto articulado de compromisos que incluyen dimensiones semánticas y epistemológicas. El realismo semántico sostiene que los enunciados científicos son susceptibles de verdad o falsedad en virtud de su relación con el mundo; es decir, que las teorías no son meros instrumentos de cálculo, sino proposiciones que pretenden describir cómo son las cosas. Según la tradición de Tarski (1944), una proposición es verdadera si y solo si las cosas son como ella afirma. En el ejemplo clásico, “la nieve es blanca”, si definimos las instancias del predicado, podemos corroborar esta proposición. Una variante de esto, había sido propuesto por Carnap (1936) en su tesis verificacionista, que suponía que el predicado “la llave está hecha de hierro” puede ser considerada verdadera o falsa si se definen los términos “llave” e “hierro” y se los verifica. Siguiendo este principio, Carnap llamo “asemánticas” a aquellas proposiciones que no podían verificarse en este sentido.

Este esquema es lo que básicamente se llama “correspondentismo”, pues supone que la verdad depende de una relación entre lenguaje y mundo, como principio básico del realismo (Miller,

2024). Ioannis Votsis (2004, 2012) sintetiza esta posición señalando que el realismo implica (1) un compromiso metafísico con una realidad independiente de la mente, (2) la comprensión de las teorías científicas como proposiciones con valor de verdad y (3) la determinación de ese valor por el mundo externo. Bajo este enfoque, los enunciados científicos no son ficciones útiles ni meros convenios lingüísticos, sino intentos descriptivos que pueden ser verdaderos o falsos, del que se sigue el principio de isomorfismo entre el mundo y las teorías que lo explicación.

A ello, el realismo epistemológico añade una tesis adicional: no solo es posible hablar de verdad, sino que las teorías científicas pueden constituir conocimiento del mundo (Chakravartty, 2011). Este punto es decisivo, pues implica que la mediación conceptual, instrumental o metodológica no anula la posibilidad de objetividad. Aunque la observación científica esté teóricamente cargada y dependa de aparatos, modelos y supuestos auxiliares, ello no impide que pueda aproximarse progresivamente a la realidad. Entonces, el realismo epistemológico no exige infalibilidad ni certeza absoluta, sino la posibilidad de distinguir entre mejores y peores teorías en función de su adecuación al mundo que pretenden explicar.

Dentro de este marco existen variantes. El realismo científico, tal como lo presentan Devitt (2008) o Votsis (2004), sostiene que las teorías científicas maduras y bien confirmadas describen, al menos de forma aproximada, una realidad objetiva, incluyendo entidades no observables como partículas subatómicas o incluso estructuras matemáticas. El punto central no es solo que las teorías funcionen, sino que los términos teóricos refieran efectivamente a entidades reales. Esta postura se apoya frecuentemente en el llamado argumento del milagro: el éxito predictivo y explicativo de la ciencia sería prácticamente milagroso si las teorías no captaran algo verdadero acerca del mundo (Votsis, 2004; Comesaña, 2011). Complementariamente, la inferencia a la mejor explicación sostiene que, cuando una hipótesis proporciona la mejor explicación disponible de un fenómeno, existe una razón epistémica para aceptarla como verdadera o aproximadamente verdadera (Harp & Khalifa, 2017).

El realismo crítico de Bhaskar (2008) introduce una inflexión importante. Propone una ontología estratificada entre lo real (mecanismos), lo actual (eventos) y lo empírico (experiencias observables). La ciencia no se limita a registrar regularidades empíricas, sino que intenta identificar mecanismos subyacentes que generan los fenómenos. Este enfoque permite sostener realismo sin reducir la realidad a lo inmediatamente observable ni caer en un empirismo plano. En esta línea, el conocimiento es falible y mediado, pero apunta a estructuras reales que existen independientemente de nuestra conciencia.

Por su parte, el también llamado “realismo crítico” de Karl Popper (2013) defiende igualmente la existencia de una realidad objetiva, pero reemplaza la noción clásica de verdad alcanzada por la idea de verosimilitud. Las teorías son conjeturales, dado que pueden acercarse progresivamente a la verdad mediante un proceso de crítica y refutación. Aquí la verdad funciona como ideal regulativo más que como estado alcanzado definitivamente.

El realismo interno de Putnam rechaza la idea de una representación única y “desde ninguna parte” del mundo, pero sostiene que dentro de marcos conceptuales es posible hablar de verdad objetiva (Miller, 2024). Este matiz es relevante porque introduce un elemento pragmático sin abandonar la objetividad; de esta forma, la verdad no es independiente de todo esquema conceptual, pero tampoco se reduce a consenso arbitrario.

El propio éxito del realismo genera tensiones. El argumento del milagro puede a su vez invertirse. La historia de la ciencia muestra teorías exitosas que resultaron falsas en cuanto a las entidades que postulaban. ¿Qué pasa en aquellos casos? (Votsis, 2004). La inferencia a la mejor explicación posible depende de criterios de “mejor explicación” que pueden variar según valores epistémicos como simplicidad, coherencia o fecundidad. Muchas teorías operan mediante idealizaciones y modelos altamente simplificados. Por ello, estas consideraciones abren espacio a formas de antirrealismo que no niegan el mundo externo, pero cuestionan el alcance representacional de las teorías. Ante esta salvedad, Votsis (2004) propone un tipo de realismo estructural que defiende que incluso en los casos en las que las teorías han sido exitosas a partir de entidades falsas, mantienen una relación explicativa a través de estructuras que generalmente se conservan en el tiempo.

El realismo estructural es una posición intermedia en el debate entre realismo científico y antirrealismo que sostiene que lo que la ciencia capta correctamente no son necesariamente las entidades postuladas por sus teorías, sino las estructuras relacionales que estas describen. Se distinguen dos versiones principales. Primero, el realismo estructural epistémico, que afirma que solo conocemos la estructura del mundo y no la naturaleza intrínseca de las entidades; y el realismo estructural ontológico, que sostiene que la estructura misma es ontológicamente fundamental, pudiendo incluso prescindir de objetos individuales como entidades básicas (Votsis, 2004; Ladyman, 2023).

Las teorías estructuralistas sostienen una forma de antirrealismo, en el sentido en el que no niegan la realidad ontológica de lo que se describe, sino que niega que deban existir compromisos ontológicos en el caso de teorías exitosas. El estructuralismo de Van Fraassen constituye un ejemplo paradigmático. Sostiene que la meta de la ciencia no es la verdad, sino la adecuación empírica. Una teoría es aceptable si sus consecuencias observables son correctas, sin que ello implique creer en la existencia real de sus entidades inobservables. Esta postura es antirrealista respecto de las teorías, pero no necesariamente respecto de la realidad. En términos epistemológicos, la verdad fuerte es reemplazada por la exigencia de salvar los fenómenos.

Nancy Cartwright (1983) radicaliza esta línea desde una perspectiva que puede describirse como pragmática en sentido amplio. Las leyes científicas no describen literalmente el mundo, sino que funcionan en contextos altamente idealizados. Las “leyes” verdaderas lo son solo bajo condiciones específicas. En lugar de asumir que las teorías capturan una estructura universal del mundo, Cartwright propone una visión pluralista. Las teorías son herramientas eficaces en dominios concretos. Este enfoque no niega la existencia de entidades, pero debilita la tesis correspondentista

fuerte. La evaluación de teorías se orienta por su capacidad de intervenir, explicar y controlar fenómenos más que por su adecuación universal.

En esta misma familia pueden situarse otras posiciones tipológicamente diferenciadas. El convencionalismo, asociado a Poincaré (2014), sostiene que ciertos principios científicos pueden entenderse como elecciones convencionales dentro de sistemas coherentes, entendiendo como convención a un sistema en el que los participantes se adscriben por incentivos de pertenencia y ventajas posibles (Lewis, 2002). La verdad adquiere aquí un matiz funcional. Lo importante es la coherencia interna y la eficacia del marco adoptado.

A continuación, se presentan otro tipo de variantes relacionadas a formas de antirrealismo epistemológico: 1) El eliminativismo propone que algunos conceptos teóricos deben eliminarse si no corresponden a entidades reales, pero sin por ello negar la existencia del mundo (Harp & Khalifa, 2017). 2) El ficcionalismo sostiene que ciertos términos científicos operan “como si” refirieran a entidades, aunque su función sea principalmente heurística (Ribeiro dos Santos, 2008). Kroon y Voltolini (2018) muestran que el ficcionalismo puede coexistir con formas moderadas de realismo, en la medida en que no se generalice como principio universal. 3) El reduccionismo antirrealista sostiene que las teorías pueden ser útiles sin describir niveles ontológicos autónomos, pues sus entidades pueden reducirse a otras más básicas. Todas estas posiciones comparten el rasgo de no negar la existencia de un mundo independiente, pero relativizan el alcance epistémico de las teorías. En ellas se advierte una sensibilidad pragmática: la verdad se vincula con el rendimiento explicativo, la coherencia metodológica y la eficacia práctica.

Un segundo grupo de antirrealismos adopta una postura más radical al cuestionar no solo la verdad de las teorías, sino los criterios mismos de objetividad. En su versión general, el constructivismo sostiene que buena parte del conocimiento es producto de prácticas sociales y convenciones históricas, pero lo afirma en un sentido apenas banal, pues en efecto, todo conocimiento es producto humano (Hacking, 2001). En versiones moderadas, reconoce la dimensión social del conocimiento sin negar la existencia del mundo. En versiones fuertes, afirma que los criterios de verdad y justificación dependen enteramente de los marcos culturales que los producen, atravesados por relaciones de clase, género, etnia, etc. Aquí la distinción entre descubrimiento e invención se vuelve borrosa. Como se suele afirmar en los programas constructivistas, no se reconoce la distinción entre contexto de descubrimiento y de justificación, pues en ambos operan criterios de construcción (Niiniluoto, 1991; Martin, 2003).

La mayoría de programas relativistas dicen que la verdad y la justificación son relativas a marcos de evaluación (Baghramian & Carter, 2020). En su versión fuerte, no existe un punto de vista entre diferentes contextos desde los cuales decidir entre marcos rivales, al estilo del relativismo epistemológico extremo de Feyerabend (1984). Ikka Niiniluoto (1991) entiende por relativismo a la tesis según la cual la verdad, la justificación o la racionalidad no son independientes de marcos conceptuales, esquemas lingüísticos o comunidades históricas. En su forma fuerte, el relativismo arguye que no existe un criterio objetivo para decidir entre teorías rivales; la verdad sería siempre

“verdad-para-un-marco”. En consecuencia, no habría una noción de verdad como correspondencia con una realidad independiente, sino múltiples estándares internos a prácticas o culturas.

En el extremo de la postura relativista se encuentra el solipsismo, que reduce la certeza a la propia mente individual, en el sentido en el que no podemos tener certeza de nada fuera de nuestra mente (Downing, 2021). Aunque rara vez defendido explícitamente en la filosofía contemporánea de la ciencia, funciona como límite conceptual del antirrealismo. Si no existen criterios intersubjetivos mínimos, la empresa científica pierde su carácter público (Mumford, 2008).

En este panorama, el pragmatismo opera como una corriente transversal. Para pragmatistas como Peirce, el significado de un concepto se define por sus consecuencias prácticas concebibles (Legg & Hookway, 2021). La verdad se vincula con el resultado ideal de una investigación permanente, pero que no es posible (Marín & Frápolli Sanz, 1997). En los pragmatismos de James y Dewey, la verdad se relaciona con lo que “funciona” en la experiencia y con la resolución de problemas. Este enfoque permite sostener una objetividad práctica sin recurrir a un correspondentismo fuerte ni caer en relativismo radical. En el pragmatismo, la verdad está dada por la utilidad y funcionalidad de las teorías y no por criterios de adecuación.

En síntesis, el eje epistemológico puede entenderse como una gama de propuestas, que va desde el realismo epistemológico fuerte, comprometido con la correspondencia y la cognoscibilidad del mundo a través de teorías científicas, pasando por antirrealismos moderados que priorizan la adecuación empírica, la coherencia o la utilidad, hasta antirrealismos fuertes que cuestionan la objetividad misma del conocimiento. La gama presentada, aunque simplificada al extremo, no elimina la complejidad interna de cada posición, y permite organizar sistemáticamente las teorías según su grado de compromiso con la verdad y la independencia del mundo.

Criterios de verdad

Las teorías de verdad se presentan como un conjunto de familias conceptuales que tratan de responder a la pregunta qué hace a una proposición verdadera. Al menos desde Aristóteles, un principio elemental de la verdad es el concepto de “tercero excluido”, que supone que una proposición solo puede cobrar dos valores posibles: verdadero o falso.

En las teorías de la correspondencia, la verdad consiste en una relación de adecuación entre proposiciones y el mundo. En su formulación clásica, un enunciado es verdadero si dice de algo “lo que es”. En su versión contemporánea, esta idea se reformula en términos de relación entre proposiciones estructuradas y hechos o estados de cosas objetivos (Glanzberg, 2025). Esta tradición no es homogénea, pues algunas versiones postulan hechos como entidades ontológicamente fuertes que fundamentan la verdad, mientras que otras adoptan una interpretación más austera, donde la correspondencia es entendida como una relación estructural entre lenguaje y realidad y pueden considerarse estructuralistas (Nicolás Marín & Frápolli Sanz, 1997). En

cualquier caso, la teoría presupone que existe un mundo independiente sobre el que pueden hacerse proposiciones verdaderas o falsas, lo que la vincula naturalmente con posiciones realistas.

El verificacionismo del primer Carnap es un tipo de teoría de la correspondencia. A su propuesta se le opone la falsabilidad popperiana que introduce la idea de verosimilitud, por la cual las teorías se aproximan plausiblemente a la verdad (Popper, 2013), pero se asume que la ciencia no puede alcanzarla. La verosimilitud falsabilista asume un nuevo postulado realista que asume que lo único que podemos saber con certeza es la falsedad de las teorías científicas.

Las teorías semánticas de la verdad constituyen una formalización de la intuición correspondentista. La propuesta paradigmática es la de Tarski (1944), quien formuló condiciones de adecuación de la verdad de manera formalizada. El esquema “‘p’ es verdadero si y solo si p” no pretende ofrecer una ontología de hechos, sino fijar las condiciones bajo las cuales un predicado de verdad es adecuado en un sistema lingüístico y un marco de interpretación (Nicolás Marín & Frápolli Sanz, 1997). Como ya se discutió, una forma de realismo semántico presupone que los enunciados poseen condiciones de verdad determinadas por cómo es el mundo. La teoría semántica se convierte así en un puente entre análisis lógico y compromiso ontológico.

En cambio, las teorías de la coherencia definen la verdad como pertenencia coherente a un sistema de creencias. Un enunciado es verdadero si se integra de manera consistente en una red global de proposiciones. El criterio no es la adecuación a hechos independientes, sino la consistencia y sistematicidad del conjunto (Glanzberg, 2025). La dificultad clásica de esta posición es que podrían existir múltiples sistemas coherentes incompatibles entre sí, lo que obliga a distinguir entre coherencia como criterio de justificación y verdad como propiedad objetiva.

Las teorías pragmatistas de la verdad desplazan el problema, diciendo que la verdad no se define primariamente por su estructura lógica, sino por su función en la práctica investigativa (Legg & Hookway, 2021). En Peirce, la verdad es aquello a lo que convergería una comunidad ilimitada de investigadores bajo condiciones ideales de indagación; mientras en la versión de William James, lo verdadero es lo que “funciona” en la experiencia y así resulta útil (Glanzberg, 2025). El pragmatismo no equivale necesariamente a relativismo, porque el mundo ejerce resistencia y corrige nuestras hipótesis. El criterio de verdad se desplaza desde la correspondencia metafísica hacia el éxito práctico y la estabilidad de las creencias en el largo plazo (Nicolás Marín & Frápolli Sanz, 1997).

Las teorías hermenéuticas y fenomenológicas amplían el marco del debate al cuestionar que la verdad sea ante todo una propiedad proposicional o de los objetos. En la hermenéutica, la verdad es un acontecimiento histórico de comprensión y no se reduce a adecuación ni a coherencia formal, sino que remite a condiciones históricas de sentido (Nicolás Marín & Frápolli Sanz, 1997). Este enfoque no necesariamente niega la realidad, pero relativiza la idea de un acceso puramente objetivo y atemporal a ella, subrayando la mediación lingüística e histórica de toda comprensión, aunque tiene consecuencias de carácter relativista.

Las teorías deflacionistas o minimalistas sostienen que la verdad no es una propiedad sustantiva profunda. Decir “es verdadero que p” no añade nada más allá de afirmar p (análogo a un juicio analítico kantiano). La noción de verdad cumple una función lógica o expresiva y permite generalizaciones, pero no designa una correspondencia metafísica profunda como se pretende en otras corrientes (Glanzberg, 2025). Para estas posiciones, el problema tradicional de la naturaleza de la verdad es en gran medida un pseudo-problema generado por malentendidos lingüísticos. La verdad no requiere una teoría ontológica, sino una explicación de su uso en el lenguaje.

Las teorías de la correspondencia y muchas interpretaciones de la teoría semántica tienden a alinearse con el realismo, pues suponen que la verdad depende de cómo es el mundo independientemente de nuestras creencias. Las teorías coherentistas y pragmatistas, en cambio, enfatizan la estructura interna de sistemas de creencias o el éxito práctico de la investigación, desplazando el peso desde la ontología hacia la justificación y la práctica. Las hermenéuticas introducen la historicidad como condición de posibilidad de la verdad, mientras que las deflacionistas disuelven el problema metafísico al reducir la verdad a un recurso lingüístico.

Metodologías

El individualismo ontológico suele vincularse con el metodológico, según el cual, los fenómenos sociales deben explicarse a partir de las acciones y decisiones de los individuos. Este enfoque se encuentra frecuentemente asociado a marcos conductistas y a la teoría de la elección racional, donde la acción individual constituye la unidad básica de análisis (Escobar-Jiménez, 2016). En contraste, las aproximaciones estructurales tienden a adoptar perspectivas holistas, que privilegian el análisis de estructuras sociales, procesos históricos o dinámicas macro. Mientras el individualismo tiende a desarrollar aproximaciones más analíticas y desagregadas, las holistas suelen incorporar marcos interpretativos o macrohistóricos para comprender la acción social dentro de configuraciones estructurales más amplias (Hodgson, 2001).

En la metodología, una distinción clásica es la que separa los enfoques cuantitativos y cualitativos. El positivismo ha privilegiado tradicionalmente el uso de datos cuantificables y herramientas matemáticas, por lo que el análisis estadístico ha ocupado un lugar central en esta tradición (Guillin, 2017). Sin embargo, la identificación entre positivismo y métodos cuantitativos es problemática, pues existen aproximaciones cualitativas que también buscan formas generales de explicación. Por otro lado, las corrientes antipositivistas han desarrollado metodologías como la hermenéutica, la etnografía o la genealogía, orientadas a comprender significados, prácticas y configuraciones históricas mediante estrategias interpretativas y generalmente inductivas. Estas aproximaciones tienden a enfatizar el análisis contextual y la comprensión del sentido de las prácticas sociales más que la formulación de leyes generales.

Tabla 2: Posibilidades de los compromisos ontológicos y de la ontología social

Postura epistemológica	Compromiso con la realidad	Teorías de verdad asociadas	Observaciones conceptuales
1. Realismo fuerte	Mundo independiente, cognoscible, verdad como correspondencia robusta	Teorías semánticas de la correspondencia; Realismo científico (inobservables); Realismo sustantivo	Literalidad teórica; bivalencia; progreso acumulativo; compromiso ontológico fuerte
2. Realismo crítico	Mundo independiente, pero conocimiento aproximativo o mediado conceptualmente	Teorías coherenciales compatibles con correspondencia; Realismo crítico; Realismo interno; Realismo pragmatista	Correspondencia no isomórfica; mediación conceptual; verdad aproximativa
3. Antirrealismo	No se asume verdad literal de las teorías; posible aceptación del mundo externo	Empirismo constructivo; Ficcionalismo; Antirrealismo de teorías científicas; Reduccionismo epistemológico; Eliminativismo	Adecuación empírica sin compromiso ontológico fuerte; instrumentalismo
4. Constructivismo moderado	Conocimiento socialmente construido, pero no arbitrario	Teorías intersubjetivas (dialógicas, consensuales); Pragmatismo funcional; Fenomenología moderada	Verdad situada con criterios internos; dependencia contextual controlada
5. Constructivismo fuerte / Relativismo	Verdad dependiente del marco; ausencia de criterio externo robusto	Relativismo cultural o epistémico; Genealogía; Fenomenología radical; Solipsismo (extremo)	Incommensurabilidad posible; negación de universalidad fuerte

Propuesta tipológica

Este trabajo parte de dos ejes, ontológico y epistemológico. El eje ontológico *determina* la forma en la que se concibe la forma en la que se puede conocer la realidad. En términos kantianos, la pregunta “¿qué puedo conocer?” es subsidiaria de aquellas que se preguntan por los atributos de aquello sobre lo que queremos saber. En ese sentido, el eje epistemológico es funcional al ontológico. A partir de allí, podemos tomar dos extremos posicionales, en principio, mutuamente excluyentes: el realismo y el antirrealismo. El realismo acepta la existencia de entidades externas a la mente y es positivo con respecto a la posibilidad al conocimiento. El antirrealismo supone gamas como se han descrito a lo largo de los apartados.

Si cruzamos ambas dimensiones, se distinguen cuatro posiciones posibles: 1) el realismo ontológico y epistemológico, que asume tanto la existencia de entidades como la posibilidad de que las teorías las describan adecuadamente; 2) una combinación de realismo ontológico con antirrealismo epistemológico, en la que se reconoce la existencia de una realidad independiente, pero se considera que el conocimiento es aproximativo, pragmático o dependiente de marcos teóricos; 3) posiciones que combinan ontologías constructivistas con pretensiones de objetividad epistemológica, lo que genera una tensión entre la naturaleza construida de las entidades y la aspiración a conocimiento verdadero; 4) el antirrealismo ontológico y epistemológico dice que tanto las entidades como los criterios de verdad dependen de prácticas sociales o discursivas.

Tabla 3: Cruce de ejes ontológico y epistemológico

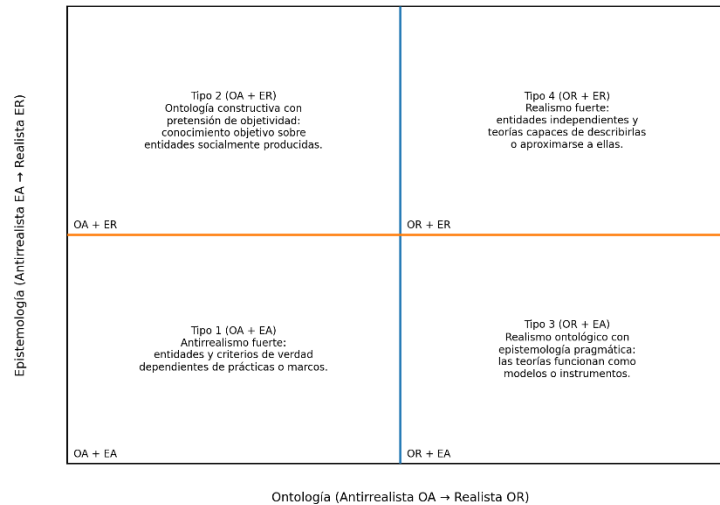
EPISTEMOLOGÍA / ONTOLOGÍA	OA: Ontología antirrealista (las entidades dependen de prácticas sociales, discursivas o institucionales)	OR: Ontología realista (las entidades o estructuras poseen existencia)

		relativamente independiente del conocimiento)
ER: Epistemología realista (las teorías pueden describir o aproximarse a la realidad)	Tipo 2: OA + ER Objetividad epistemológica con ontología constructiva. Se sostiene que es posible producir conocimiento objetivo, aunque las entidades analizadas se entienden como construcciones sociales o institucionales.	Tipo 4: OR + ER Realismo fuerte. Las entidades existen independientemente de nuestras teorías y el conocimiento puede describirlas o aproximarse a ellas.
EA: Epistemología antirrealista (la verdad se concibe como construcción, interpretación o instrumento)	Tipo 1: OA + EA Antirrealismo fuerte. Tanto las entidades como los criterios de verdad dependen de prácticas sociales, marcos conceptuales o discursos.	Tipo 3: OR + EA Realismo ontológico con epistemología instrumental. Se acepta la existencia de una realidad independiente, pero las teorías se consideran instrumentos heurísticos o modelos útiles más que descripciones verdaderas del mundo.

Esta primera matriz ordena posiciones teóricas complejas dentro de un marco conceptual simple. Al distinguir entre realismo y antirrealismo en ambos ejes, la tabla hace visible que muchas discusiones teóricas no se reducen a una oposición simple entre realismo y constructivismo, sino que pueden combinar compromisos ontológicos y epistemológicos de formas distintas, aunque, por la finalidad tipológica, no se presentan de manera exhaustiva. Así, podemos identificar posiciones intermedias o híbridas que a menudo quedan ocultas en clasificaciones más binarias.

Sin embargo, esta aproximación tiene también limitaciones. La simplificación siempre tiene una ventaja heurística, pero una obvia desventaja reduccionista. Muchas corrientes intelectuales combinan elementos realistas y antirrealistas de maneras que no encajan con claridad en uno de los cuatro cuadrantes. En muchos programas teóricos las dos dimensiones propuestas están estrechamente entrelazadas, de modo que una presentación compartimentada puede ser objetada, pero el aportar unos tipos de clasificación heurística, nos aproxima a la construcción tipológica.

Gráfico 1: Cruce ejes ontológico y epistemológico



A partir de este primer cruce, proponemos seis tipos generales basadas en una relación dinámica entre ambos ejes, pero con la suficiente fuerza heurística para contar con un sistema clasificatorio/explicativo que permita incluir variantes teóricas. Los seis tipos propuestos son: realismo fuerte, realismo moderado/crítico, antirrealismo epistemológico, pragmatismo epistemológico, constructivismo moderado y constructivismo fuerte o relativismo. Estos tipos no pretenden constituir categorías exhaustivas ni mutuamente excluyentes, sino configuraciones ideales que condensan diferentes combinaciones de supuestos ontológicos y epistemológicos presentes en la literatura y que además adquieren variantes posibles. La elección de estos seis tipos responde a la necesidad de capturar un espectro amplio de posiciones que va desde concepciones fuertemente realistas, hasta posiciones constructivistas o relativistas.

La siguiente tabla presenta la tipología analítica construida a partir del cruce de los dos ejes ya explicados. La tabla se estructura en seis columnas que describen diferentes dimensiones de cada tipo a partir de los dos ejes generales. En las columnas se incluyen cada uno de los cinco aspectos tratados en este trabajo para determinar la tipología general. En conjunto, estas dimensiones permiten visualizar cómo distintas corrientes teóricas combinan supuestos sobre la realidad social, el conocimiento y las estrategias metodológicas empleadas para investigarla. Esta tipología pretende complementar y explicar desde los dos ejes las clasificaciones tradicionales basadas en escuelas o corrientes en sociología de la ciencia o de teorías sociológicas con fuerte contenido epistemológico.

Tabla 4: Cruce de ejes ontológico y epistemológico

Tipo	Ontología	Agencia	Epistemología	Criterios de verdad	Metodología
1. Realismo fuerte	Ontología realista: entidades independientes del conocimiento.	Individualismo, holismo estructural o emergentismo.	Epistemología realista fuerte.	Correspondencia semántica robusta.	Explicación causal y modelización formal.
2. Realismo moderado / crítico	Ontología realista mediada conceptualmente; Variante: Realismo estructuralista – reconocemos estructuras o relaciones más que entidades individuales	Formas individualistas, estructurales o emergentistas.	Realismo crítico Realismo estructuralista	Correspondencia aproximativa; coherencia compatible.	Modelización teórica y análisis histórico.
3. Antirrealismo epistemológico	Variante 1: Realismo sin compromiso ontológico Variante 2: Antirrealismo ontológico	Individualismo analítico Estructuralismo instrumental.	Antirrealismo epistemológico Formas de pragmatismo	Adecuación empírica e instrumentalismo.	Modelización empírica y predicción. Métodos cualitativos
4. Pragmatismo epistemológico	Ontología flexible centrada en prácticas científicas.	Agencia en comunidades científicas.	Epistemología pragmatista.	Verdad como éxito práctico o consenso.	Pluralismo metodológico y experimentación.
5. Constructivismo moderado	Ontología social constructiva basada en instituciones.	Agencia en actores e instituciones.	Epistemología constructivista moderada.	Verdad situada y consensual.	Métodos interpretativos y etnografía.
6. Constructivismo fuerte / relativismo	Ontología antirrealista o constructivista radical.	Agencia en prácticas discursivas o relaciones de poder.	Epistemología relativista.	Relativismo epistémico.	Análisis discursivo y genealogía.

En el campo de la sociología de la ciencia, muchas discusiones teóricas no se explican únicamente por diferencias empíricas o metodológicas, sino por divergencias más profundas respecto a la naturaleza del conocimiento científico y de la realidad que dicho conocimiento pretende describir. Algunas teorías parten del supuesto de que las entidades estudiadas por la ciencia poseen existencia independiente del conocimiento y que las teorías científicas pueden aproximarse a su estructura; otras consideran que las teorías son principalmente instrumentos predictivos o heurísticos; y otras sostienen que los hechos científicos se construyen a través de las prácticas científicas.

La tipología se articula a partir de tres cuestiones centrales: qué tipo de entidades se consideran reales en la práctica científica, qué estatuto se atribuye al conocimiento científico y dónde se localiza la agencia en los procesos de producción del conocimiento. Al ubicar distintas teorías dentro de una matriz se puede analizar cómo algunos programas de investigación combinan

compromisos ontológicos con posiciones epistémicas y se construyen también a partir de oposiciones, como en el caso del Programa fuerte que surge por oposición a la escuela mertoniana (Martin, 2003).

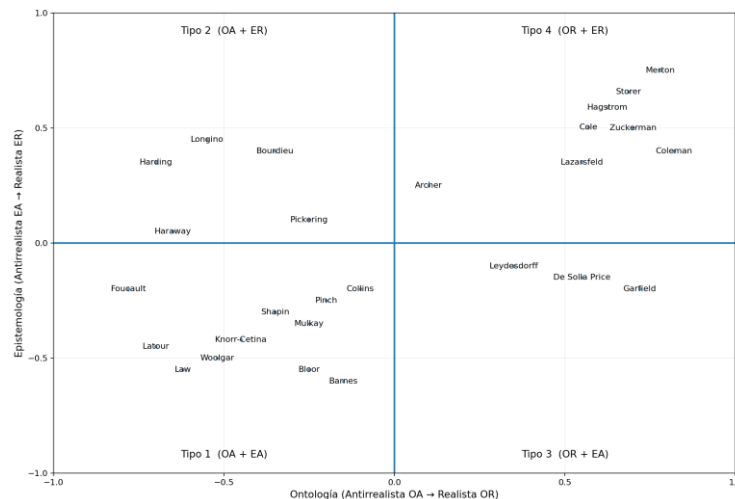
En la siguiente tabla, mostramos un ensayo de cómo clasificaríamos algunas de las principales corrientes en sociología de la ciencia: 1) la teoría normativa de Robert Merton, 2) el Programa fuerte de la Escuela de Edimburgo, 3) los estudios de laboratorio, 4) la teoría del Actor-Red, 5) la sociología del campo científico de Pierre Bourdieu, 5) el Programa empírico del relativismo, 6) la cientometría.

Tabla 5: Clasificación de teorías

Teoría / Programa	Autores representativos	Tipo (tipología)	Ontología	Agencia	Epistemología	Criterios de verdad	Metodología
Normativismo	Robert K. Merton, W. O. Hagstrom, Ben David, Norman Storer, Paul Lazarsfeld, Stephen Cole	Realismo moderado / crítico	Realismo institucional: la ciencia como institución social con normas objetivas (CUDOS)	Agencia distribuida, generalmente individualista (incentivos científicos)	Realismo moderado	Correspondencia aproximativa; progreso hacia la verdad	Análisis institucional e histórico Bibliometría
Programa Fuerte	David Bloor, Barry Barnes, Steven Shapin, Donald MacKenzie	Constructivismo fuerte / relativismo	Ontología social constructivista	Agencia en comunidades científicas, más holista	Relativismo epistemológico	Principio de simetría; verdad no usada como criterio explicativo	Historia y sociología de controversias científicas
Estudios de laboratorio	Bruno Latour, Steve Woolgar, Karin Knorr-Cetina	Constructivismo Fuerte / relativismo	Ontología social constructivista	Agencia distribuida entre científicos, instrumentos y prácticas	Constructivismo social del conocimiento	Estabilización práctica de hechos	Etnografía de laboratorio
Teoría del Actor-Red	Bruno Latour, Michel Callon, John Law	Constructivismo fuerte / relativismo	Ontología relacional de redes socio-técnicas	Agencia distribuida entre humanos y no humanos	Constructivismo radical	Éxito de redes y traducciones	Seguimiento de actores y redes (etnografía)
Programa empírico del relativismo (EPOR)	Harry Collins, Trevor Pinch, Andrew Pickering, Michael Mulkay	Constructivismo moderado	Ontología social de controversias científicas	Agencia en comunidades científicas	Relativismo metodológico	Aceptación social del conocimiento	Estudios empíricos de controversias
Cientometría / bibliometría	Derek de Solla Price, Eugene Garfield, Loet Leydesdorff	Realismo moderado Pragmatismo	Ontología realista	Agencia individualista, agregada en redes de producción científica	Pragmatista	Adecuación empírica y capacidad predictiva	Análisis cuantitativo y redes de citas
Sociología de la ciencia (campo científico)	Pierre Bourdieu	Pragmatismo epistemológico Constructivismo moderado	Realismo relacional o estructural del campo científico	Agencia relacional estructuralista	Realismo crítico reflexivo	Correspondencia aproximativa con reflexividad	Análisis del campo científico

A modo indicativo, el siguiente gráfico muestra una ubicación posible de ciertos autores icónicos en sociología de la ciencia a partir del cruce de los ejes ontológico y epistemológico. Puede resultar problemática la clasificación de las teorías, pero el acento de este trabajo está en la propuesta clasificatoria por los tipos.

Gráfico 2: Autores de acuerdo a los cruces de los ejes ontológico y epistemológico



La ubicación de estas teorías dentro de la tabla se fundamenta en los supuestos explícitos o implícitos en las teorías sociológicas sobre el conocimiento. En particular, se considera qué tipo de entidades se toman como reales en el análisis sociológico de la ciencia (individuos, instituciones, prácticas, redes o estructuras) y qué estatus se atribuye a las teorías científicas respecto de la verdad. Por ejemplo, el normativismo de Merton parte del supuesto de que la ciencia constituye una institución social relativamente estable, organizada por normas que orientan la conducta de los científicos y que favorecen la producción de conocimiento verdadero. Por ello puede situarse dentro de un realismo moderado, donde se acepta la existencia de una realidad independiente y la posibilidad de progreso hacia la verdad, aunque mediada por instituciones sociales y prácticas históricas.

En contraste, los enfoques constructivistas se caracterizan por suspender o rechazar el uso de la verdad como criterio explicativo en sociología de la ciencia, esto es más marcado en el caso del principio de asimetría del Programa fuerte, que asume que debemos estudiar las teorías aceptadas y rechazadas por los científicos bajo los mismos criterios (Bloor, 1998). En los estudios de laboratorio o en la teoría del Actor-red, los hechos científicos se interpretan como el resultado de procesos sociales, controversias o redes sociotécnicas que estabilizan determinadas afirmaciones como conocimiento aceptado. De ahí que se sitúen en posiciones constructivistas o relativistas dentro de la clasificación. Su ontología tiende a concebir los hechos científicos como productos de prácticas sociales, mientras que su epistemología evita asumir que las teorías científicas describen

directamente una realidad independiente o, al menos, la dificultad de penetrarla a través de un proceso objetivo.

Entre ambos polos se ubican enfoques intermedios, como la cientometría o la sociología del campo científico de Bourdieu. En el caso de Bourdieu, se reconoce el papel constitutivo de las prácticas sociales y de las estructuras institucionales en la producción del conocimiento, pero al mismo tiempo mantienen algún tipo de compromiso con criterios de objetividad o con la posibilidad de aproximación a la realidad. En casos como la cientometría o la sociología de Bourdieu hay una gama interesante, alrededor de posturas pragmatistas, así como antirrealistas epistemológicas, abandonando compromisos ontológicos fuertes, pero con perspectivas realistas. Hay que recordar que Bourdieu (2003) fue muy crítico al constructivismo extremo de la teoría del Actor-red por considerar que desafiaba el sentido común, al dotar de entidad y volición a los instrumentos con los que trabajaban los humanos.

En síntesis, esta propuesta se desarrolla como marco analítico, de ordenamiento y comparación de diferentes corrientes. Como toda tipología, tiene un componente idealizador y reductivo, pero también permite comprensión, clasificación y comparación a través de un enfoque heurístico. La tipología deja observar que muchas divergencias entre programas teóricos no se deben únicamente a diferencias metodológicas o empíricas, sino a compromisos filosóficos más profundos sobre la naturaleza de la realidad y del conocimiento científico. En este sentido, más que establecer clasificaciones definitivas, el esquema propuesto funciona como una herramienta heurística.

Conclusión

Una tipología resulta útil porque permite ordenar un campo teórico heterogéneo mediante criterios analíticos explícitos. Aunque en la sociología de la ciencia, las corrientes suelen presentarse como escuelas o tradiciones intelectuales, a pesar de ello no ha habido un intento de clasificación a través de sus compromisos ontológicos y epistemológicos, aunque ambos ejes sean el centro de la discusión entre estas teorías. Basta recordar que una escuela surge en oposición a otra, justamente por ruptura con estos compromisos. Así, las teorías pueden analizarse en términos de configuraciones conceptuales comparables, lo que facilita identificar convergencias, tensiones y desplazamientos entre diferentes programas de investigación, y observar que las diferencias entre las corrientes de la sociología de la ciencia se explican más por estos dos ejes.

Al cruzar ambas dimensiones es posible identificar patrones relativamente estables en la forma en que diferentes programas teóricos conciben las entidades de la ciencia, el estatuto de las teorías y el papel de la agencia en la producción del conocimiento. El esquema permite clarificar las posiciones relativas de corrientes que a menudo se presentan como tradiciones incommensurables. La clasificación propuesta debe entenderse como un instrumento heurístico y no como una taxonomía exhaustiva o rígida. Muchas teorías combinan supuestos realistas y constructivistas de maneras que no encajan perfectamente en un único tipo, y en algunos casos los propios autores

modifican sus posiciones a lo largo del tiempo o desarrollan programas de investigación con tensiones internas. Precisamente por esta razón, la tipología resulta útil para hacer visibles esas tensiones y para analizar cómo distintas corrientes articulan los ejes en cuestión. En este sentido, el esquema no pretende clausurar ningún debate, sino ofrecer una herramienta conceptual que facilite la comparación sistemática entre teorías y contribuir a una comprensión más clara de la diversidad de las teorías en la sociología de la ciencia.

Bibliografía

- Baghramian, M., & Carter, J. A. (2020). Relativism. En E. N. Zalta (Ed.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*
<https://plato.stanford.edu/archives/sum2020/entries/relativism/>
- Balaguer, M. (2025). Realism and Anti-Realism about Metaphysics. En E. N. Zalta & U. Nodelman (Eds.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*
<https://plato.stanford.edu/archives/spr2025/entries/realism-about-metaphysics/>
- Bhaskar, R. (2008). *A Realist Theory of Science*. Routledge.
- Bloor, D. (1998). *Conocimiento e imaginario social*. Gedisa.
- Bourdieu, P. (2003). *El oficio del científico. Ciencia de la ciencia y reflexividad*. Anagrama.
- Brennan, J. F. (1999). *Historia y sistemas de la psicología*. Prentice Hall.
- Carnap, R. (1936). Testability and Meaning. *Philosophy of Science*, 3(4), 419-471.
<https://doi.org/10.1086/286432>
- Cartwright, N. (1983). *How the Laws of Physics Lie*. Oxford University Press.
- Castro, E. (2020). *Realismo poscontinental: Ontología y epistemología para el siglo XXI*. Materia oscura.
- Chakravartty, A. (2001). The Semantic or Model-Theoretic View of Theories and Scientific Realism. *Synthese*, 127(3), 325-345. <https://doi.org/10.1023/A:1010359521312>

- Chakravartty, A. (2011). Scientific Realism. En *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*.
<https://plato.stanford.edu/entries/scientific-realism/>
- Collier, D., LaPorte, J., & Seawright, J. (2012). Putting Typologies to Work: Concept Formation, Measurement, and Analytic Rigor. *Political Research Quarterly*, 65(1), 217-232.
<https://doi.org/10.1177/1065912912437162>
- Comesaña, M. (2011). En qué sentido es racional la ciencia. En A. R. Pérez Ronsanz & A. Velasco Gómez (Eds.), *Racionalidad en ciencia y tecnología: Nuevas perspectivas latinoamericanas*. UNAM.
- Corbetta, P. (2007). *Metodología y técnicas de investigación social*. McGraw-Hill.
- De Donato Rodríguez, X. (2007). El carácter de los tipos ideales weberianos y su relación con las ciencias naturales. *Diánoia*, LXII(59), 151-177.
- De Donato Rodríguez, X., & Arroyo Santos, A. (2012). The Structure of Idealization in Biological Theories: The Case of the Wright-Fisher Model. *Journal for General Philosophy of Science* 43(1), 11-27. <https://doi.org/10.1007/s10838-012-9185-1>
- De Donato Rodríguez, X., & Zamora Bonilla, J. (2009). Credibility, Idealisation, and Model Building: An Inferential Approach. *Erkenntnis*, 70(1), 101-118.
<https://doi.org/10.1007/s10670-008-9139-5>
- Devitt, M. (2008). Realism/Anti-realism. En *The Routledge Companion to Philosophy of Science* (Stathis Psillos & Martin Curd, pp. 224-235). Routledge.
- Downing, L. (2021). George Berkeley. En E. N. Zalta (Ed.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. <https://plato.stanford.edu/archives/fall2021/entries/berkeley/>
- Durkheim, E. (2012). *El suicidio: Estudio de sociología*. Akal.

- Epstein, B. (2017). Social Ontology. En *The Routledge Companion to Philosophy of Social Science* (pp. 240-253). Routledge.
- Epstein, B. (2021). Social Ontology. En E. N. Zalta (Ed.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. <https://plato.stanford.edu/archives/win2021/entries/social-ontology/>
- Escobar-Jiménez, C. (2016). Ethos y Formalismo de la Ciencia Económica: El caso de la Teoría de la Elección Racional. *Revista de Filosofía*, 72. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-43602016000100001>
- Ferrater Mora, J. (2001). *Diccionario de filosofía: III (IV)*. Ariel.
- Feyerabend, P. (1984). *Contra el método*. Orbis.
- Glanzberg, M. (2025). Truth. En E. N. Zalta & U. Nodelman (Eds.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. <https://plato.stanford.edu/archives/fall2025/entries/truth/>
- Guillin, V. (2017). Comte and the Positivist Vision. En L. McIntyre & A. Rosenberg (Eds.), *The Routledge Companion to Philosophy of Social Science* (pp. 7-17). Routledge.
- Hacking, I. (2001). *¿La construcción social de qué?* Paidós.
- Harp, R., & Khalifa, K. (2017). Realism and Antirealism. En L. McIntyre & A. Rosenberg (Eds.), *The Routledge Companion to Philosophy of Social Science* (pp. 254-269). Routledge.
- Hodgson, G. (2001). *How Economics Forgot History: The Problem of Historical Specificity in Social Science*. Routledge.
- Kroon, F., & Voltolini, A. (2018). Fictional Entities. En *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*.
- Ladyman, J. (2023). Structural Realism. En E. N. Zalta & U. Nodelman (Eds.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. <https://plato.stanford.edu/archives/sum2023/entries/structural-realism/>

- Legg, C., & Hookway, C. (2021). Pragmatism. En E. N. Zalta (Ed.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. <https://plato.stanford.edu/archives/sum2021/entries/pragmatism/>
- Lewis, D. K. (2002). *Convention: A Philosophical Study*. Blackwell.
- López Roldán, P. (1996). La construcción de tipologías: Metodología de análisis. *Papers*, 48, 9-29.
- Martin, O. (2003). *Sociología de las ciencias*. Nueva Visión.
- Martindale, D. (1961). *The Nature and Types of Sociological Theory*. Routledge.
- Mascareño, A. (2008). Acción, estructura y emergencia en la teoría sociológica. *Revista de Sociología*, 22, 217-256.
- Miller, A. (2024). Realism. En E. N. Zalta & U. Nodelman (Eds.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. <https://plato.stanford.edu/archives/sum2024/entries/realism/>
- Moya López, L., & Serrano Olvera, M. (2003). Carl Menger y Max Weber: Encuentros y desencuentros en torno a la teoría y los tipos ideales. *Sociológica*, 53(18), 15-68.
- Mumford, S. (2008). Metaphysics. En S. Psillos & M. Curd (Eds.), *The Routledge Companion to Philosophy of Science* (pp. 26-35). Routledge.
- Nicolás Marín, J.-A., & Frápolli Sanz, M. J. (1997). Teorías Actuales de la Verdad. *Diálogo Filosófico*, 38, 148-178.
- Niiniluoto, I. (1991). Realism, relativism, and constructivism. *Synthese*, 89(1), 135-162.
<https://doi.org/10.1007/BF00413803>
- Niiniluoto, I. (2019). Scientific Progress. *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*.
<https://plato.stanford.edu/archives/win2019/entries/scientific-progress/>
- Poincaré, H. (2014). *La science et l'hypothèse*. Flammarion.
- Popper, K. (2013). *Popper: Escritos selectos* (D. Miller, Ed.). Fondo de Cultura Económica.

- Ribeiro dos Santos, L. (2008). Las ficciones de la razón, o el kantismo como ficcionalismo: Una reapreciación de Die Philosophie des Als Ob de Hans Vaihinger. *Devenires*, (18), Article 18.
- Schlosser, M. (2019). Agency. En *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*.
- Searle, J. R. (2006). Social ontology: Some basic principles. *Anthropological Theory*, 6(1), 12-29.
<https://doi.org/10.1177/1463499606061731>
- Smith, K. B. (2002). Typologies, Taxonomies, and the Benefits of Policy Classification. *Policy Studies Journal*, 30(3). <https://doi.org/10.1111/j.1541-0072.2002.tb02153.x>
- Sokal, A., & Bricmont, J. (1999). *Imposturas intelectuales*. Paidós.
- Tarski, A. (1944). The Semantic Conception of Truth: And the Foundations of Semantics. *Philosophy and Phenomenological Research*, 4(3), 341-376.
<https://doi.org/10.2307/2102968>
- Vanlear, A., Koerner, A., & Allen, D. (2009). Relationship Typologies. En *The Cambridge Handbook of Personal Relationship*. Cambridge University Press.
- Votsis, I. (2004). *The Epistemological Status of Scientific Theories: An Investigation og the Structural Realism Account* [London School of Economics and Political Science].
<http://etheses.lse.ac.uk/1731/>
- Votsis, I. (2012). Putting Realism in Perspectivism. *Philosophica*, 84, 85-122.
- Weber, M. (2002). *Economía y sociedad*. Fondo de Cultura Económica.

